

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

J. JOHNSTON, *Econometric methods*. Ed. McGraw Hill Book Company. Nueva York. 1963. XIII + 300 pp.

El autor de *Statistical Cost Analysis*, también editado por McGraw Hill, nos ofrece ahora este realmente celebrado texto de Econometría, el que sin duda encabezará la lista de referencias en la materia.

La obra se compone de dos partes. En la primera se ocupa preferentemente de los métodos de la Estadística Matemática para el análisis de la regresión lineal, incluido un capítulo sobre Álgebra de Matrices. En la segunda desarrolla los capítulos de la Econometría, que arrancan precisamente a partir de la parte primera, como resultado de la eliminación sucesiva de los supuestos fundamentales sobre los que se asienta el desarrollo de los capítulos precedentes.

En el primer capítulo realiza un riguroso y bien ordenado análisis de los modelos lineales unicuacionales con dos variables. Procede a la estimación de parámetros, determinación de sus varianzas, intervalos de confianza, docimacia de hipótesis, en particular la hipótesis nula sobre la existencia de correlación entre las variables analizadas. Demuestra que la estimación de los parámetros por cuadrados mínimos y por máxima verosimilitud, en la hipótesis de distribución normal, son estimadores lineales insesgados óptimos concluye este excelente y claro capítulo con un análisis del modelo uniecuacional con fines de predicción, tanto predicción puntual como predicción por intervalos. Ilustra su desarrollo una aplicación a las series anuales de número de vehículos patentados y número de accidentes en la Gran Bretaña.

El capítulo siguiente comprende

un detallado resumen sobre el tratamiento de los modelos no lineales (exponencial, logarítmico, parabólico, etc.), y la extensión del análisis de la regresión y correlación simple a modelos lineales con tres variables (regresión y correlación parcial y múltiple).

El capítulo cuarto constituye una magnífica y bien lograda exposición esquemática del álgebra matricial, indispensable para el estudio de los capítulos siguientes del libro. La lucidez y claridad expositiva de este capítulo es atributo indiscutible del autor en todo este sobresaliente texto de Econometría.

Concluye la primera parte de la obra con un análisis generalizado de los modelos lineales tratados en los dos capítulos primeros y haciendo uso del álgebra matricial resumida en el capítulo tercero. En efecto, luego de un riguroso planteamiento de los supuestos previos que informan el comportamiento de la variable estocástica y del vector de variables exógenas en el modelo lineal general uniecuacional con $k-1$ variables exógenas, procede a estimar los k parámetros del modelo por el método de mínimos cuadrados y demuestra que ellos poseen la propiedad de ser estimadores insesgados lineales óptimos y suficientes. Deduce asimismo las fórmulas correspondientes a la varianza y el coeficiente de correlación múltiple. Continúa luego con el análisis de la docimacia de significación de los parámetros del modelo y la determinación de sus correspondientes intervalos de confianza. Para esta parte debe introducir el supuesto

adicional de la distribución normal de la componente estocástica. Realiza la docimacia de la hipótesis nula, respectivamente para un parámetro, un subconjunto y el conjunto total de los parámetros del modelo. Concluye el capítulo con un estudio de la docimacia de igualdad entre coeficientes pertenecientes a dos relaciones lineales con el mismo conjunto de variables y destaca su utilidad e importancia en las aplicaciones del análisis econométrico, como lo es en los problemas de predicación. El conocimiento de este capítulo es decisivo para el aprovechamiento eficiente de la segunda parte del libro.

La segunda parte de la obra contiene una clara y bien lograda sistematización del cuerpo de conocimientos que hoy definen el contenido de la Teoría de la Econometría.

Comienza esta parte con una clara exposición de los problemas propios de la Econometría, delimitando su contenido, los que arrancan directamente del análisis generalizado de los modelos lineales uniecuacionales desarrollados por la Estadística Matemática y que fueron objeto de estudio en el capítulo cuarto.

El autor va señalando las limitaciones de los supuestos que informan el desarrollo del capítulo cuarto como un modelo representativo en el análisis de la realidad económica e introduce los capítulos respectivos que ofrecen el tratamiento econométrico para supuestos con menos restricciones y, por lo tanto, más representativos. Así, en el capítulo sexto desarrolla el tratamiento de los modelos determinísticos y estocásticos con errores en las variables. Expone los tres principales métodos de análisis a saber: 1) el enfoque clásico que descansa sobre supuestos muy fuertes

con respecto a la distribución de probabilidad del término del error; 2) el que trabaja con variables instrumentales y 3) el que se basa en la agrupación de las observaciones y con supuestos menos restrictivos sobre el término del error. En este último caso, reseña las contribuciones de A. Wald y de M. S. Bartlett.

Luego continúa con un importantísimo capítulo de la Econometría, el que introduce la riqueza y el rigor del contenido de los Procesos Estocásticos en el análisis económico. En efecto, la eliminación del rígido supuesto de la independencia serial de la componente estocástica da paso al estudio de la autocorrelación, que es el contenido del capítulo siete. En él se detiene particularmente en el supuesto más simple que corresponde luego del abandono de la independencia serial, o sea, el supuesto que la componente estocástica responde a un modelo autorregresivo de primer orden.

Compara luego las propiedades de los estimadores obtenidos por el método de mínimos cuadrados generalizados con los que resultan por mínimos cuadrados simples y desarrolla luego tres métodos alternativos de estimación, en el supuesto de existencia de autocorrelación, exponiendo previamente el criterio de Durbin-Watson para la docimacia de la hipótesis de su existencia. Los tres métodos alternativos de estimación son: 1) el que supone el conocimiento de la matriz de covarianzas de la componente estocástica; 2) el método iterativo y 3) el que consiste en la estimación de todos los parámetros, incluyendo los del modelo autorregresivo. En este último punto incluye una breve y clara reseña del método de estimación bietápico propuesto por

Durbin. Concluye este capítulo con un análisis de los procedimientos de predicción.

El siguiente capítulo es el último dedicado al análisis econométrico de los modelos uniecuacionales. En él realiza una bien lograda reseña de los problemas de colinealidad múltiple o sea, cuando dos o más de las variables explicativas están intercorrelacionadas; heterocedasticidad, es decir, cuando la varianza de la componente estocástica no es constante en el tiempo; variables auxiliares ("*dummy variables*"), de reciente sistematización y con las que es posible introducir explícitamente las variables cualitativas en el tratamiento econométrico, a la vez que permite una notable ampliación de conocimientos y mayor representatividad por la viabilidad en la formulación y tratamiento estadístico de modelos socioeconómicos, dada la característica esencialmente cualitativa, no medible, de importantes variables sociológicas. Por último, mencionamos la bien lograda síntesis en la exposición de los modelos con variables rezagadas ("*lagged variables*"), o sea cuando el modelo incluye a la variable explicada entre las variables explicativas, pero con valores en períodos anteriores.

Los dos restantes capítulos se dedican al análisis econométrico de los modelos multiecuacionales. Inicia este tratamiento con el análisis de un caso particular: el modelo macroeconómico de tipo keynesiano con el que trabajara Haavelmo en su ya clásico artículo sobre métodos de estimación de la propensión marginal a consumir.

Realiza la estimación de los parámetros de este modelo por cuatro métodos: mínimos cuadrados di-

rectos; mínimos cuadrados indirectos; mínimos cuadrados bietápicos y el método de la minimización de la relación de varianzas. Compara las propiedades que reúnen los estimadores obtenidos por cada uno de estos métodos. Desarrolla luego el importante tema de la identificación de parámetros, deduciendo los teoremas respectivos sobre las condiciones necesarias y suficientes para que las ecuaciones del modelo sean exactamente identificables, subidentificables y superidentificables. Se destaca, además del rigor expositivo y deducción matemática de dichos teoremas, una ejemplificación brillante de los distintos casos posibles. Luego de reseñar las características de los métodos de estimación por mínimos cuadrados directos y mínimos cuadrados indirectos, desarrolla los métodos de máxima verosimilitud con información limitada y con información completa; mínimos cuadrados bietápicos; estimadores de la clase k y mínimos cuadrados en tres etapas. Concluye el libro con los estudios sobre el método Monte Carlo.

Resulta realmente placentero reseñar un libro del rigor expositivo, claridad y bien balanceada distribución de temas que caracteriza este magnífico texto de Econometría de J. Johnston, profesor de la materia en la Universidad de Manchester. Si nos resultaba difícil a los profesores de Econometría contar con un texto que pudiera responder a un curso de la materia, el profesor Johnston ha llenado este vacío con maestría e indiscutible capacidad. A menos de un año de su publicación, entran en circulación otros dos textos de notable jerarquía. Ellos son el de E. Malinvaud *Les méthodes statistiques de l'économetrie* y el de A. S. Goldber-

ger *Econometric Theory*, mientras ya se anuncia el texto de C. Christ.

Cada capítulo concluye con una muy selecta y actualizada bibliografía y una lista de ejercicios. Cierra la obra un índice conjunto de autores y temas.

CAMILO DAGUM